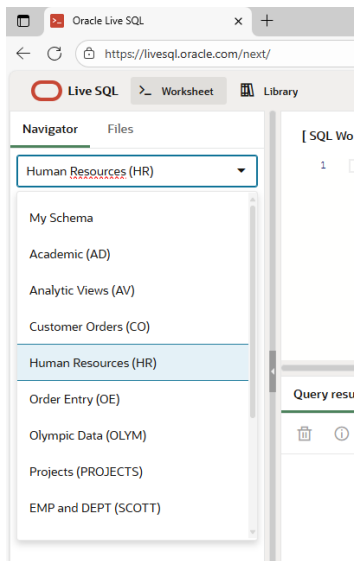


Curso SQL intermedio – Clase 1

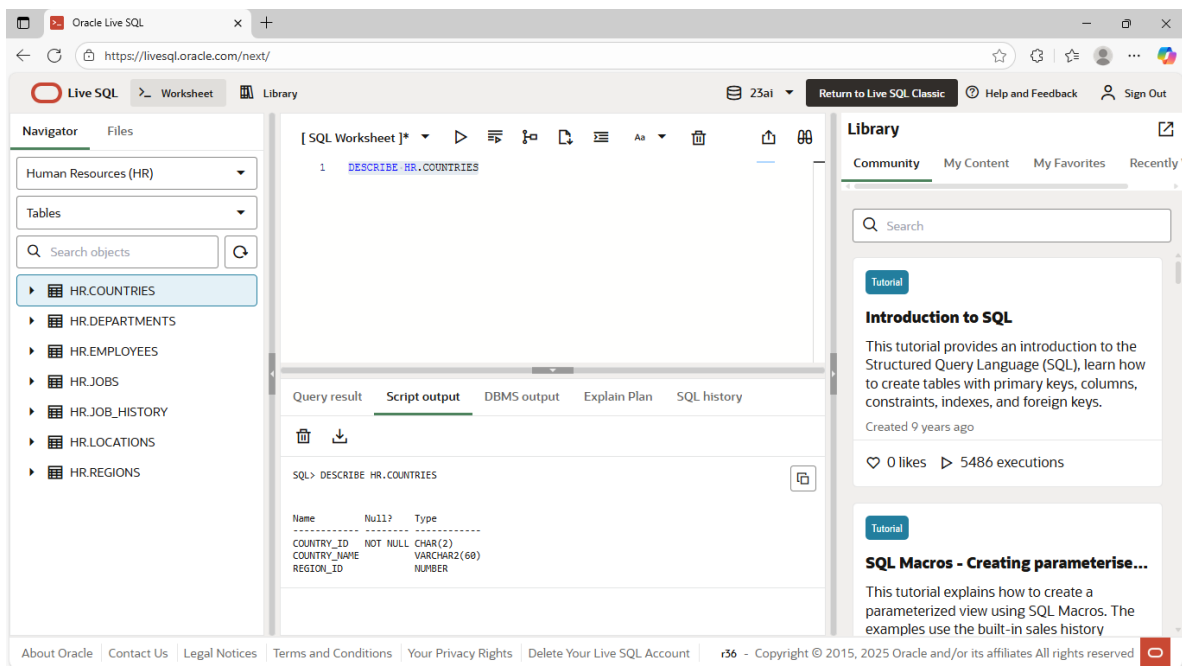
Base de datos ejemplo

Human Resources (HR), BD de Recursos Humanos, de Oracle Live SQL.

Elija Human Resources (HR) en el navegador de objetos:



Puede emplear el comando **DESCRIBE nombre_tabla** dentro del cuadro de edición de comandos y SQL:



Descripción de la BD HR

SQL> DESCRIBE HR.COUNTRIES

Name	Null?	Type

COUNTRY_ID	NOT NULL	CHAR(2)
COUNTRY_NAME		VARCHAR2(60)
REGION_ID		NUMBER

SQL> DESCRIBE HR.DEPARTMENTS

Name	Null?	Type

DEPARTMENT_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
LOCATION_ID		NUMBER(4)

SQL> DESCRIBE HR.EMPLOYEES

Name	Null?	Type

EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
FIRST_NAME		VARCHAR2(20)
LAST_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(25)
EMAIL	NOT NULL	VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER		VARCHAR2(20)
HIRE_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
SALARY		NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT		NUMBER(2,2)
MANAGER_ID		NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

SQL> DESCRIBE HR.JOBS

Name	Null?	Type

JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
JOB_TITLE	NOT NULL	VARCHAR2(35)
MIN_SALARY		NUMBER(6)
MAX_SALARY		NUMBER(6)

```
SQL> DESCRIBE HR.JOB_HISTORY
```

Name	Null?	Type
EMPLOYEE_ID	NOT NULL	NUMBER(6)
START_DATE	NOT NULL	DATE
END_DATE	NOT NULL	DATE
JOB_ID	NOT NULL	VARCHAR2(10)
DEPARTMENT_ID		NUMBER(4)

```
SQL> DESCRIBE HR.LOCATIONS
```

Name	Null?	Type
LOCATION_ID	NOT NULL	NUMBER(4)
STREET_ADDRESS		VARCHAR2(40)
POSTAL_CODE		VARCHAR2(12)
CITY	NOT NULL	VARCHAR2(30)
STATE_PROVINCE		VARCHAR2(25)
COUNTRY_ID		CHAR(2)

```
SQL> DESCRIBE HR.REGIONS
```

Name	Null?	Type
REGION_ID	NOT NULL	NUMBER
REGION_NAME		VARCHAR2(25)

Repaso de consultas simples

SELECT de todas las columnas y todas las filas

La forma más simple de consultar una tabla es pidiendo mostrar todas las columnas y todas las filas:

```
SELECT * FROM nombre_tabla;
```

Práctica:

- Realice una consulta de todas las columnas y filas de cada tabla de la base HR de Oracle Live SQL, familiarícese con los resultados mostrados:

Tablas:

[HR.COUNTRIES](#)

HR.DEPARTMENTS
HR.EMPLOYEES
HR.JOBS
HR.JOB_HISTORY
HR.LOCATIONS
HR.REGIONS

Si quisiéramos solo ver algunas columnas en el resultado de la consulta, empleamos la siguiente forma:

SELECT columna1, columna2 **FROM** nombre_tabla;

Práctica:

1. Liste los nombres y apellidos de todos los empleados junto con su email.
2. Liste los ID de departamento y su nombre.
3. Liste los cargos (JOB_TITLE) y el salario máximo y mínimo.
4. Detalle las ciudades y su identificador (LOCATION_ID).
5. Liste los países.
6. Liste las regiones.

SELECT de determinadas filas

Con la cláusula WHERE en un SELECT podremos elegir filas que cumplan con una condición de búsqueda:

SELECT lista-columnas
FROM tabla
WHERE condición;

La condición puede contener comparaciones simples numéricas o de texto con los operadores siguientes: =, <>, <, >, <=, >=.

Se pueden combinar con conectores de conjunción AND, disyunción OR, con BETWEEN, o IN para una lista.

Ejemplo: Muestre los datos de los empleados que cobran más de \$10000.

```
SELECT *  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE SALARY>10000;
```

Práctica:

1. Liste los empleados del departamento 60.
2. Liste empleados con salario entre 7000 y 12000.
3. Muestre empleados que trabajan en los departamentos 10, 20 o 30.
4. Muestre empleados con salario mayor a 10000 y del departamento 90.

5. Liste los empleados con apellidos con inicial “H”.
6. Liste los empleados con nombres hasta la letra “M”.
7. Empleados con comisión menor a 0.50.
8. Cargos con más de \$3000 de salario mínimo.
9. Salarios de empleados por debajo de \$6000.
10. Identificador y región de Argentina.

Orden en los resultados de filas

Si necesitamos ver los resultados ordenados empleamos ORDER BY lista-columnas. Se puede emplear orden ascendente (se hace por omisión, o explícito: columna ASC) u orden descendente (columna DESC).

SELECT lista-columnas
FROM tabla
WHERE condición
ORDER BY columna [ASC | DESC] {, columna [ASC | DESC]};

Práctica:

1. Liste los nombres y apellidos de todos los empleados junto con su email, ordenado por el apellido en forma ascendente.
2. Liste los ID de departamento con sus nombres ordenados.
3. Salarios de empleados por debajo de \$6000 en forma decreciente.
4. Muestre empleados que trabajan en los departamentos 10, 20 o 30 en ese orden.
5. Liste empleados con salario entre 7000 y 12000, de arriba a abajo.
6. Liste los países alfabéticamente.
7. Países ordenados por identificador.

Eliminación de repeticiones

Si hay duplicación o repetición de filas, empleamos DISTINCT lista-columnas para que aparezcan solo una vez.

SELECT DISTINCT lista-columnas
FROM tabla
WHERE condición;

Práctica:

1. Salarios de empleados por debajo de \$6000 en forma decreciente sin repetición.
2. Lista de apellidos sin repetición.
3. Lista de identificador de cargos (JOB_ID) de los empleados, sin repetición.